

物体在运动时能够在板上画出运动轨迹，限 300 秒内完成；

(3) 控制物体作圆心可任意设定、直径为 50cm 的圆周运动，限 300 秒内完成；

(4) 物体从左下角坐标原点出发，在 150 秒内到达设定的一个坐标点(两点间直线距离不小于 40cm)。

2、发挥部分

(1) 能够显示物体中画笔所在位置的坐标；

(2) 控制物体沿板上标出的任意曲线运动(见示意图)，曲线在测试时现场标出，线宽 1.5cm~1.8cm，总长度约 50cm，颜色为黑色；曲线的前一部分是连续的，长约 30cm；后一部分是两段总长约 20cm 的间断线段，间断距离不大于 1cm；沿连续曲线运动限定在 200 秒内完成，沿间断曲线运动限定在 300 秒内完成；

(3) 其他。

三、评分标准

	项目	满分
基本要求	设计与总结报告：方案比较、设计与论证，理论分析与计算，电路图及有关设计文件，测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析。	50
	实际制作完成情况	50
发挥部分	完成第(1)项	10
	完成第(2)项中连续线段运动	14
	完成第(2)项中断续线段运动	16
	其他	10

四、说明

- 1、物体的运动轨迹以画笔画出的痕迹为准，应尽量使物体运动轨迹与预期轨迹吻合，同时尽量缩短运动时间；
- 2、若在某项测试中运动超过限定的时间，该项目不得分；
- 3、运动轨迹与预期轨迹之间的偏差超过 4cm 时，该项目不得分；
- 4、在基本要求(3)、(4)和发挥部分(2)中，物体开始运动前，允许手动将物体定位；开始运动后，不能再人为干预物体运动；
- 5、竞赛结束时，控制系统封存上交赛区组委会，测试用板(板上含空白坐标纸)测试时自带。

数控直流电流源（F 题）

一、任务

设计并制作数控直流电流源。输入交流 200~240V，50Hz；输出直流电压≤10V。其原理示意图如下所示。

